Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 12

Probabilidad

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás simulaciones, una bolsa de bolas, la tabla de los dos dados y un diagrama de árbol que calcula las probabilidades paso a paso. Las probabilidades se dan en fracción irreducible (o en decimal, si los datos lo son).

1 Experimentos aleatorios. Espacio muestral y sucesos

1. ★☆☆

a) aleatorio

b) determinista

c) aleatorio

d) determinista (6 €)

e) aleatorio

f) determinista

2. ★☆☆

a) $E = \{C, X\}$

b) $E = \{1, 2, 3, 4\}$

c) $E = \{\text{rojo}, \text{azul}, \text{verde}, \text{amarillo}, \text{negro}\}$

d) $E = \{R, A\}$

e) $E = \{\text{lu}, \text{ma}, \text{mi}, \text{ju}, \text{vi}, \text{sá}, \text{do}\}$

f) $E = \{0, 1, 2, 3\}$

3. ★☆☆

a) $\{2,4,6,8,10,12\}$: compuesto

b) $\{5, 10\}$: compuesto

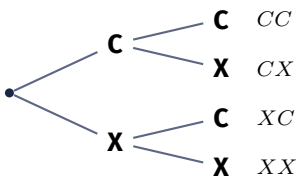
c) $\varnothing$: imposible

d) $\{1,2,3,4,6,12\}$: compuesto

e) E: seguro

f) $\{11\}$: elemental

4. ★★☆



$E = \{CC, CX, XC, XX\}$; $A = \{CC, CX, XC\}$, $B = \{XX\}$, $C = \{CC, XX\}$.

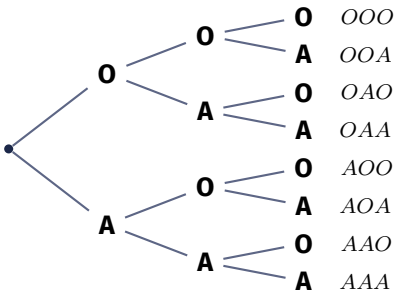
5. ★★☆

	1	2	3	4	5	6
C	$C1$	$C2$	$C3$	$C4$	$C5$	$C6$
X	$X1$	$X2$	$X3$	$X4$	$X5$	$X6$

$2 \cdot 6 = 12$ resultados. «Cara y par» $= \{C2, C4, C6\}$; «cruz y menor que 3» $= \{X1, X2\}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

6. ★★☆



$E = \{OOO, OOA, OAO, OAA, AOO, AOA, AAO, AAA\}$ (8 resultados). «Dos chicas» $= \boxed{\{OAA, AOA, AAO\}}$.

7. ★★★ $E = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$. «Par» $= \boxed{\{132, 312\}}$; «mayor que 200» $= \boxed{\{213, 231, 312, 321\}}$.

8. ★★★ $6 \cdot 6 = \boxed{36}$ resultados (pares ordenados). «Suma 5» $= \boxed{\{(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)\}}$; «doble» $= \boxed{\{(1,1), (2,2), \ldots, (6,6)\}}$ (6 resultados).

2 Probabilidad de un suceso. Propiedades

9. ★☆☆ h: $\boxed{0{,}14}$, $\boxed{0{,}18}$, $\boxed{0{,}16}$, $\boxed{0{,}2}$, $\boxed{0{,}12}$, $\boxed{0{,}2}$ (suman 1). $h(\text{par}) = \frac{9+10+10}{50} = \boxed{0{,}58}$.

10. ★☆☆ Una probabilidad siempre está entre 0 y 1. Pueden serlo: $\boxed{0{,}7,\ 0,\ 100\,\%}$ y $\boxed{\frac{99}{100}}$. No pueden serlo: $1{,}2$, $-0{,}1$, $\frac{3}{2}$ y $\frac{5}{4}$.

11. ★☆☆ $P(\text{verde}) = 1 - (0{,}5 + 0{,}3) = \boxed{0{,}2}$. $P(\text{rojo o verde}) = 0{,}5 + 0{,}2 = \boxed{0{,}7}$.

12. ★★☆ $P(\text{amarillo}) = 1 - (0{,}35 + 0{,}25 + 0{,}1) = \boxed{0{,}3}$. $P(\text{no rojo}) = P(\text{azul}) + P(\text{verde}) + P(\text{amarillo}) = 0{,}25 + 0{,}1 + 0{,}3 = \boxed{0{,}65}$. $P(\text{azul o amarillo}) = 0{,}25 + 0{,}3 = \boxed{0{,}55}$.

13. ★★☆ Si $P(1) = \cdots = P(5) = x$: $5x + 0{,}5 = 1 \Rightarrow x = \boxed{0{,}1}$. $P(\text{par}) = 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}5 = \boxed{0{,}7}$. $P(\text{menos de 3}) = 0{,}1 + 0{,}1 = \boxed{0{,}2}$.

14. ★★★ Las seis probabilidades suman 1: $p + 2p + \cdots + 6p = 21p = 1 \Rightarrow p = \boxed{\frac{1}{21}}$. $P(6) = \frac{6}{21} = \boxed{\frac{2}{7}}$. $P(\text{par}) = \frac{2+4+6}{21} = \frac{12}{21} = \boxed{\frac{4}{7}}$.

15. ★★★ Si $P(\text{azul}) = x$: $2x + x + 0{,}4 = 1 \Rightarrow x = 0{,}2$. $P(\text{roja}) = \boxed{0{,}4}$, $P(\text{azul}) = \boxed{0{,}2}$. Con 20 bolas: $\boxed{8 rojas, 4 azules y 8 verdes}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Experimentos regulares. Ley de Laplace

16. ★☆☆

a) $\boxed{\frac{1}{6}}$ **b)** $\frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$ **c)** $\frac{4}{6} = \boxed{\frac{2}{3}}$

d) $\frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3}}$ **e)** $\boxed{0}$ (imposible) **f)** $\boxed{1}$ (seguro)

17. ★☆☆ Hay 15 bolas: $P(R) = \frac{6}{15} = \boxed{\frac{2}{5}}$, $P(A) = \boxed{\frac{4}{15}}$, $P(V) = \frac{5}{15} = \boxed{\frac{1}{3}}$, $P(\text{no verde}) = \frac{6+4}{15} = \frac{10}{15} = \boxed{\frac{2}{3}}$.

18. ★☆☆ a) $\{4,8,12\}$: $\frac{3}{12} = \boxed{\frac{1}{4}}$. b) $\{2,3,5,7,11\}$: $\boxed{\frac{5}{12}}$. c) $\{1,2,3,4,6,12\}$: $\frac{6}{12} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

19. ★★☆

a) $\frac{10}{40} = \boxed{\frac{1}{4}}$ **b)** $\frac{4}{40} = \boxed{\frac{1}{10}}$ **c)** $\boxed{\frac{3}{40}}$

d) $\frac{28}{40} = \boxed{\frac{7}{10}}$ **e)** $\frac{10+4-1}{40} = \boxed{\frac{13}{40}}$ **f)** $\boxed{\frac{1}{40}}$

20. ★★☆ 11 letras; vocales A, E, A, I, A: $P(\text{vocal}) = \boxed{\frac{5}{11}}$; $P(M) = \boxed{\frac{2}{11}}$; $P(\text{consonante}) = \frac{11-5}{11} = \boxed{\frac{6}{11}}$.

21. ★★☆ a) $07,17,\ldots,97$: $\frac{10}{100} = \boxed{\frac{1}{10}}$. b) $00,11,\ldots,99$: $\boxed{\frac{1}{10}}$. c) $90,\ldots,99$: $\boxed{\frac{1}{10}}$.

22. ★★☆ $\{3,5,6,9,10,12,15,18,20\}$: 9 casos ($6+4-1$, porque el 15 es múltiplo de los dos): $P = \boxed{\frac{9}{20}}$.

23. ★★☆ $P(\text{Pablo}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ y $P(\text{María}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$: $\boxed{\text{no es justo}}$. Por ejemplo: Pablo gana con par y María con impar ($\frac{1}{2}$ cada uno).

24. ★★★ Si hay x azules: $\frac{x}{5+x} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3x = 10 + 2x \Rightarrow \boxed{x = 10}$. (Comprobación: $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ ✓)

25. ★★★ $P(V) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$; si hay n bolas, $\frac{10}{n} = \frac{5}{12} \Rightarrow n = 24$: $\boxed{6 rojas, 8 azules y 10 verdes}$.

26. ★★★ $\boxed{\text{No}}$ es regular: los sectores no son iguales. La probabilidad es la fracción de círculo que ocupa cada sector: $P(\text{rojo}) = \frac{180}{360} = \boxed{\frac{1}{2}}$, $P(\text{azul}) = \frac{120}{360} = \boxed{\frac{1}{3}}$, $P(\text{verde}) = \frac{60}{360} = \boxed{\frac{1}{6}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Experimentos irregulares. Ley de los grandes números

27. ★☆☆

a) regular **b)** irregular

c) irregular **d)** regular

e) irregular **f)** irregular

28. ★☆☆ h: 0,65; 0,58; 0,594; 0,601. Con más lanzamientos se estabiliza: $P(\text{punta arriba}) \approx \boxed{0{,}6}$.

29. ★★☆ $P \approx \frac{45}{60} = \boxed{0{,}75}$. $20 \cdot 0{,}75 = \boxed{15 \text{ penaltis}}$ (aproximadamente).

30. ★★☆ **No** necesariamente: 10 lanzamientos son muy pocos y la frecuencia relativa varía mucho. Para saber si está trucada habría que lanzarla muchas más veces (cientos o miles) y ver si h se acerca a 0,5.

31. ★★☆ $600 \cdot \frac{1}{6} = \boxed{100}$ veces cada uno. Los resultados están todos cerca de 100: **no parece trucado**.

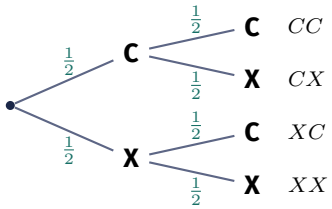
32. ★★☆ $P(R) \approx \frac{120}{300} = 0{,}4$; si hay x rojas, $\frac{x}{30} \approx 0{,}4 \Rightarrow x \approx \boxed{12 \text{ rojas}}$ (y 18 blancas).

33. ★★★ $P(6) \approx \frac{400}{1200} = \boxed{\frac{1}{3}}$; $P(\text{par}) \approx \frac{150+150+400}{1200} = \frac{700}{1200} = \boxed{\frac{7}{12}} \approx 0{,}58$. $300 \cdot \frac{1}{3} = \boxed{100 \text{ seises}}$. **Sí**: en un dado correcto esperaríamos unos 200 de cada resultado.

5 Experimentos compuestos. Diagramas de árbol

34. ★☆☆ a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{12}}$. b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{4}}$. c) $\{2,3,5\}$: $\frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

35. ★☆☆



$P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$. $P(\text{al menos una cruz}) = P(CX) + P(XC) + P(XX) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

36. ★☆☆

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	**8**
3	4	5	6	7	**8**	9
4	5	6	7	**8**	9	10
5	6	7	**8**	9	10	11
6	7	**8**	9	10	11	12

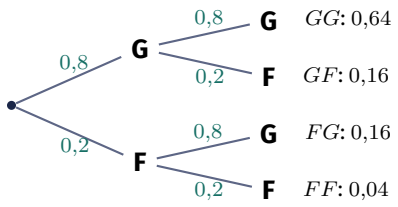
a) $\boxed{\frac{5}{36}}$ (marcadas). b) $\boxed{\frac{1}{36}}$. c) $\frac{3+2+1}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$. d) $\frac{18}{36} = \boxed{\frac{1}{2}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★☆ a) $\frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$. b) $(1,3),(2,4),(3,5),(4,6)$ y al revés: $\frac{8}{36} = \boxed{\frac{2}{9}}$. c) En la tabla de 36 productos, 27 son pares (solo son impares los 9 de dos números impares): $\frac{27}{36} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

38. ★★☆ Cada camino del árbol tiene probabilidad $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$. a) $\boxed{\frac{1}{8}}$. b) CXX, XCX, XXC: $\boxed{\frac{3}{8}}$. c) Todos los caminos menos XXX: $\boxed{\frac{7}{8}}$.

39. ★★☆



$P(GG) = \boxed{0{,}64}$; $P(FF) = \boxed{0{,}04}$; $P(\text{exactamente uno}) = 0{,}16 + 0{,}16 = \boxed{0{,}32}$. (Suman 1 ✓)

40. ★★☆ a) $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{36}}$. b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \boxed{\frac{25}{36}}$. c) En la tabla, la fila y la columna del 6 tienen 11 casillas: $\boxed{\frac{11}{36}}$.

41. ★★★ $P(\text{todas}) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \boxed{\frac{1}{64}}$. $P(\text{ninguna}) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \boxed{\frac{27}{64}}$. $P(\text{exactamente una}) = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{27}{64}}$ (tres caminos: el acierto puede estar en la primera, la segunda o la tercera pregunta).

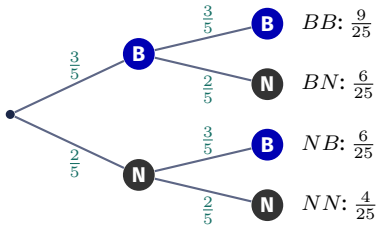
42. ★★★ El primero puede ser cualquiera; los otros dos tienen que coincidir: $1 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{36}}$. $P(\text{ningún 6}) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \boxed{\frac{125}{216}} \approx 0{,}58$.

43. ★★★ Contamos en la tabla: a) $\frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}$. b) $\boxed{\frac{11}{36}}$. c) $(1,6)$ y $(6,1)$: $\frac{2}{36} = \boxed{\frac{1}{18}}$. d) $6 + 11 - 2 = 15$ casillas (las 2 de c) no se cuentan dos veces): $\frac{15}{36} = \boxed{\frac{5}{12}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

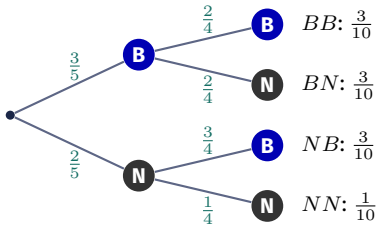
6 Extracciones con y sin reemplazamiento. Problemas

44. ★☆☆



a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{3}{5}=\boxed{\frac{9}{25}}$. b) $\frac{2}{5}\cdot\frac{2}{5}=\boxed{\frac{4}{25}}$. c) $\frac{6}{25}+\frac{6}{25}=\boxed{\frac{12}{25}}$.

45. ★☆☆



a) $\frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4}=\boxed{\frac{3}{10}}$. b) $\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}=\boxed{\frac{1}{10}}$. c) $\frac{3}{10}+\frac{3}{10}=\boxed{\frac{3}{5}}$. (Suman 1 ✓)

46. ★★☆ a) $\frac{4}{40}\cdot\frac{3}{39}=\frac{12}{1560}=\boxed{\frac{1}{130}}$. b) $\frac{36}{40}\cdot\frac{35}{39}=\frac{1260}{1560}=\boxed{\frac{21}{26}}\approx 0{,}81$.

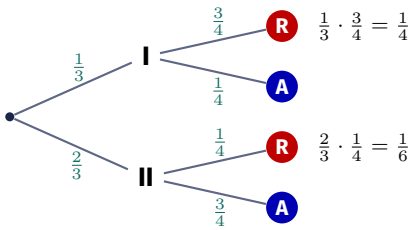
47. ★★☆ a) $\frac{5}{10}\cdot\frac{4}{9}=\frac{20}{90}=\boxed{\frac{2}{9}}$. b) $\frac{20}{90}+\frac{3}{10}\cdot\frac{2}{9}+\frac{2}{10}\cdot\frac{1}{9}=\frac{20+6+2}{90}=\frac{28}{90}=\boxed{\frac{14}{45}}$.

48. ★★☆

	Deporte federado	No federado	Total
Chicos	70	110	180
Chicas	50	170	220
Total	120	280	400

a) $\frac{120}{400}=\boxed{\frac{3}{10}}$. b) $\frac{50}{400}=\boxed{\frac{1}{8}}$. c) $\frac{220+120-50}{400}=\frac{290}{400}=\boxed{\frac{29}{40}}$. d) Solo contamos las 220 chicas: $\frac{50}{220}=\boxed{\frac{5}{22}}$.

49. ★★☆



$P(R)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\boxed{\frac{5}{12}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. ★★★ Sumamos los caminos con alguna defectuosa (D); B es una bombilla buena: DD: $\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \frac{6}{90}$; DB: $\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{21}{90}$; BD: $\frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{21}{90}$. $P = \frac{48}{90} = \boxed{\frac{8}{15}}$.

51. ★★★ $\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{24}{120} = \boxed{\frac{1}{5}}$.

52. ★★★ a) $\boxed{\frac{1}{2}}$. b) Ana tiene que sacar cruz y Biel cara: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4}}$. c) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)